

输入：原始图 G 、固定A配置 θ 、核数 $k = 2 \sim 5$ 、软预算 600 s

① 基础构造并逐个评价：分量打包、链块波次、分量批次 → 首个可行解 P^*
计算与方案无关的下界 LB (计算下界与窗口下界)

生成下一候选：以下五类按固定顺序、在剩余预算内依次尝试

② 减少活动核心
(至多6个)

③ 依赖带
 $w = 4/8/2/16$

④ 反馈重排
划分 g 不变

⑤ 分量家族
 $m \leq k$ (至多6个)

⑥ Treap插入
同一插入规则

红框内②—⑤适用3%近优性证书：每阶段开始前
若 $T(P^*) \leq 1.03 \cdot LB$ ，则跳过其余早期改进阶段

方案合法且未重复，
且候选下界 $\leq$ 当前 Makespan？

否 (剪枝，不送评)

是

场景A官方完整评价：核内 Step 1~3 + 多核全局事件模拟
评价成功且 (Makespan, 新增COPY) 字典序更优，则更新当前方案 P^*

是

仍有候选与预算？

否

是

已获得可行方案？

否

输出切图映射与各核子图序列
并保存官方评价结果

返回失败状态
并保留原始失败原因